AIエージェントの知識表現と推論になぜグラフが使われるのか

記号的AIの復権とニューラルAIとの統合

大西 洋平

MLOps・LLMOps・AgentOps 勉強会

本発表の概要

何を発表するのか？	古典的AIの時代からある知識グラフ／オントロジーが再び注目される背景と、AIエージェントで活用するための**判断軸**を整理する
なぜ発表するのか？	知識グラフやオントロジが話題に上がることが増えているが、概要を理解している人は少ない。 RAGや既存システムとの関係、古典的AIから続く技術の系譜を整理し、**期待と役割の混同を避ける**ため
何を持ち帰ってほしいか？	知識グラフ・オントロジは万能でも必須でもない。自社の課題に必要か、人間がどこまで設計すべきかを判断する**視点**

2026年、Databricks / Snowflake がオントロジ自動構築を発表した

	Snowflake	Databricks
オントロジ構築	**Cortex Sense**	**Genie Ontology**（OntoRank）
オントロジのデータソース（データカタログ）	Horizon	Unity Catalog
エージェント	CoWork / CoCo など	Genie One など

- **カタログのメタデータや利用履歴からデータの意味や定義を裁定し、エージェントへ注入**
- ≠ 人手で全社オントロジーを先に書く
- ≠ Text-to-SQL 丸投げ

知識グラフとオントロジーとは何か？

用語	何か
グラフ	ノードとエッジの **構造一般**（道路網も SNS も）
知識グラフ	業務の実体と、意味のある関係を載せた **実態**
オントロジ	許される概念・関係の **設計図・物差し**（型・制約）

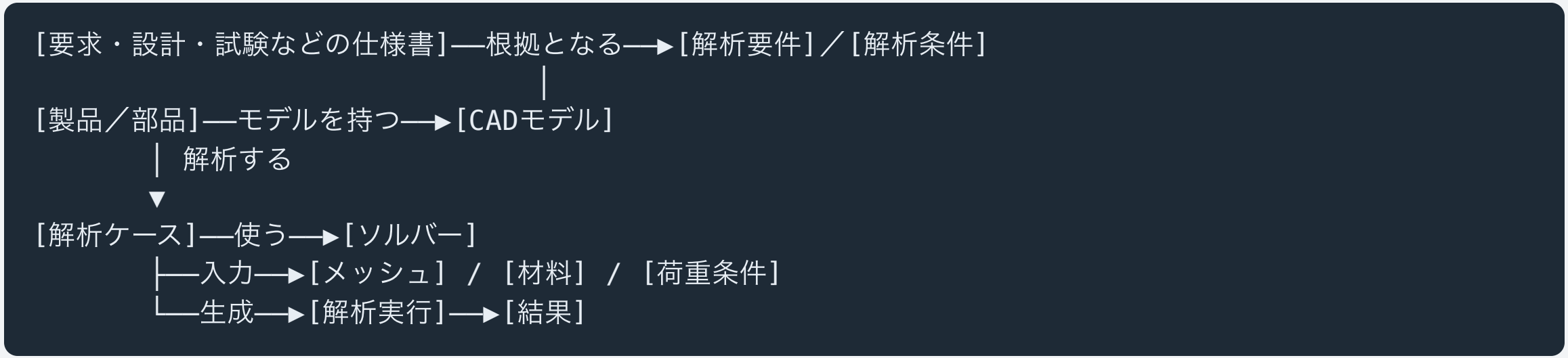
例:

- 「部品 ―使われる→ 製品」は許可。
- 「サプライヤー ―使われる→ 製品」は型としておかしい、と止められるのが物差し側。

例: SPDM の簡易オントロジ（製造業）

SPDM = Simulation Process and Data Management

設計工程における数値シミュレーションの流れ・条件・結果を一つの枠でつなぐ管理



グラフはデータ統合のための足場である - 既存システムを置き換えない

置き場（SoR／基盤）	何を置くか（例:SPDM）
ワークフロー管理	解析ケースの進行、承認、タスク状態
CAD (Computer-Aided Design)／PDM (Product Data Management)	CAD モデル本体、版管理
CAE (Computer-Aided Engineering)	ジョブ定義、ソルバー設定、実行ログ
オブジェクトストレージ	メッシュ／結果ファイル（大容量バイナリ）
文書管理 or ベクトル	要求・設計・試験などの **仕様書本文**（意味検索）
グラフ	上記の **ID と関係**だけ（部品↔ケース↔実行↔結果↔仕様）

RAG／知識取得の地図（得意／苦手）

グラフが何かを置き換えると言うより、これら全てを適材適所で総動員する

手法	得意	苦手になりやすい
ベクトル	似た文書・仕様書の意味検索	厳密な論理関係の多段追跡
RDB / SQL・セマンティック層	集計・定型の正確な数値	アドホックな多ホップ
Agentic Search（リンク巡回）	ゆるい文書網の探索	大規模構造化・厳格な ID 連鎖
知識グラフ	**関係の連鎖・経路の説明**	構築・保守コスト（必須ではない）

常に物理グラフである必要はない ー 規模や複雑さによる

やり方	向くとき（ざっくり）
設定ファイル	関係が少なく、人が読んでメンテできる
RDB＋SQL	結合パスが既知・定型で足りる
仮想グラフ (Spark, PostgreSQL など)	グラフ的に見たいが専用DBなしで済ませたい
物理グラフDB	関係が大規模・複雑で、多段探索を高速に回したい

なぜ知識表現と推論にグラフを使うのか ― 古典からの蓄積を使える

1. 知識表現・推論の蓄積 ― 古典的 AI／セマンティック Web の資産に乗れる

- **古典哲学**:「存在・概念・関係」で世界を整理する発想（オントロジーの語源）
- **古典的 AI（1970s〜）**: **意味ネットワーク**／フレーム。概念をノード、関係をエッジで表現
- **2000年代**: **セマンティック Web**。**RDF**（三つ組）・**OWL**（より厳密な意味・制約）

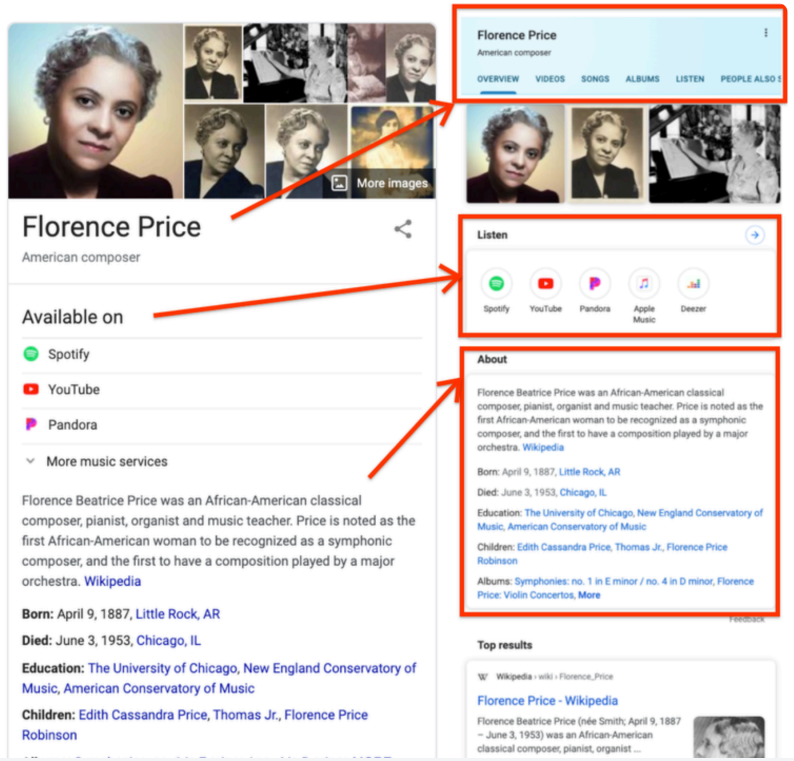
2. グラフアルゴリズムが便利 ― 探索・重要度・クラスタを定石で使える

- 最短経路、中心性（PageRank 等）、コミュニティ検出
- SQL 手書きより格段に楽

なぜ最近までオントロジ・知識グラフが話題にならなかったか

- 2000年代、オントロジー最大のアプリ＝**セマンティック Web** が普及せず、 **オントロジーへの失望**が生まれたから
- セマンティック Webの目標 - 世の中の知識を **数学的・論理的に厳密に書きさえすれば、機械が推論する**
- 全ての知識を人力で厳密に書き続けるには、労力が足りない
- 厳密推論は重い。当時のコンピュータでは実務規模で回せないことが多かった

Google 知識グラフは成功した（2010年代〜）



- 概念のグラフ構造を自動構築する。検索キーワードに関連する概念を**芋づる式**に引っ張り、より深い文脈の検索結果を出せる
- 人力で全集を書くのではなく、**統計・機械処理・分散**でスケールした
- 厳密定義の書き続けではなく、**機械側が主力**（キュレーションは最小）

なぜ今また着目されているか

- 古典的 AI 時代の **記号的 AI** の弱点を、 **ニューラル AI（LLM）** が補えるようになった
- LLMで知識の獲得・構築がスムーズになる
- 構築した知識構造で推論の妥当性を検証（**グラウンディング**）

	記号的 AI	ニューラル AI（LLM）
たとえ	コンクリート（硬い）	スポンジ／粘土（柔らかい）
強み	厳密・正確・再現しやすい	柔軟・それっぽく使える
弱み	融通が効かない／管理コストが高い	厳密性に欠ける／間違う
例	ルール、RDF/OWL、KG上の決定論的クエリ	**LLM**

形を変えて残る、知識獲得ボトルネック

- **LLM を使う** と楽になる。しかし、LLMは **間違えるかもしれない**
- 人手の下書き・レビューを入れると、**労力がかかる**
- **エキスパートが厳密にオントロジを書く** と正しさは上がるが、**スケールしない**
- どちらも重く、**セマンティック Web と同じ問題**に陥る

2010年代と同じ問題構造を解こうとしている

	Google 知識グラフ（2010年代）	Snowflake / Databricks オントロジ（2026）
材料	Web のリンク・利用など	カタログ上のクエリ・BI・メタデータ
やり方	統計・機械処理・分散で半自動	利用統計で定義を裁定し注入
狙い	人が全集を書かずにスケール	獲得ボトルネックを迂回し、**AI が推論できる状態**を作る

されど人間がオントロジーをモデリングする時代は続く

- 2026年、特定ベンダーが **PF依存**でオントロジー自動構築を出し、世間に広がりつつあるが、**全員が恩恵を受けるわけではない**（他製品は未対応）
- Googleが **アルゴリズムで知識グラフを自動構築** したが、それでも人間のキュレーションは残った

いま残る／残りそうな人間の仕事:

1. **モデリングする領域**は残る（型・線引き・競争領域の正しさ）
2. 自動化されている領域でも、**すべてが自動になるとは限らない**
3. 人間が機械に **ヒントを与えて自動化をスムーズにする**仕事も残るかもしれない

（再解釈）現代のデータエンジニアリングの道具としてのオントロジー

オントロジー＝グラフの **スキーマと制約がこうあるべき** という定義（YAML）

```
YAML（スキーマ・制約）
    ↓ 自動生成
Pydantic モデル ──▶ 入力データをバリデーション
    ↓
グラフDB へ投入
    ↓ 非同期
Cypher ──▶ グラフが壊れていないことを検証
```

- オントロジは哲学論ではなく、データ基盤の維持管理を楽にする **DE の道具**
- 詳細・コードは GitHub／Zenn

持ち帰り（3点）

1. **KG＋オントロジーは知識構造と推論に有効な分野がある** — だが獲得・構築・保守にボトルネック（LLM支援でも残る）
2. **PFでの自動オントロジ構築はまだ始まったばかり** — ベンダーPF依存の自動も進むが、人間のモデリング／ヒント出しは続く
3. **置き換えない／DEの道具** — グラフは既存や他RAGを消さない。オントロジーはスキーマ・制約・検証に使う

詳細は連載とサンプルへ

Zenn

- **1** 仮想グラフ https://zenn.dev/yohei/articles/2026-05-30-vkg-strategy-what
- **2** 論理フェデレーション https://zenn.dev/yohei/articles/2026-06-06-supply-chain-impact-analysis-agent
- **3** 定義の信頼（Genie / Sense） https://zenn.dev/yohei/articles/2026-06-17-databricks-genie-ontology-ontorank
- **4** 現代のKGとオントロジー https://zenn.dev/yohei/articles/2026-06-28-kg-ontology-redefinition

GitHub（サンプル）

- https://github.com/yohei1126/supply-chain-impact-analysis-agent

おわり

時間があれば／質疑

ご清聴ありがとうございました

おまけ: Palantir のオントロジー（先例）

やっていること（ざっくり）

陸・海・空・宇宙など **異系統のデータを統合**し、作戦立案に使う——**統合の物差し**としてのオントロジー

	Palantir（先例）	本編の SPDM 例
動機	複数 SoR／ドメインのデータを一つの意味でつなぐ	部品・条件・実行・結果・仕様を関係でつなぐ
共通	オントロジー＝バラバラな系統をまたぐ **統合の物差し**	同左（製造シミュレーション側の小さな型）

→ エンタープライズでオントロジーが話題になるときによく出る先例

→ 本編では話題を絞るため外した。つながりはこの一点だけ押さえる

推論の理論の例（ごく簡易）

例	何をするか	イメージ
属性の継承	is-a の連鎖から性質を導く	部品A is-a 金属部品 → 密度の扱いを引き継ぐ
前向き／後ろ向き推論	If-Then 規則を適用／目標から前提をたどる	「温度超過なら要再設計」を事実に適用
記述論理（OWL の基盤）	概念の包含・矛盾を形式的に判定	「この型定義は矛盾していないか」
三つ組（RDF）	主語・述語・目的語で事実を書く	〈解析実行003, 出力, 結果X〉

ポイント: グラフ（ネットワーク）表現は、こうした **記号的な推論手続きと相性がよい**（ただし厳密推論のスケール限界は、本編で触れたセマンティック Web 挫折の種でもある）

ここまでの話は、実は 2 文脈

- 同じ「オントロジー／グラフ」でも、**動機が違う** ― 混ぜない
- Snowflake/Databrick 発表は主に ①**、**自分の起点は主に ②

	① 定義・セマンティックビュー	② 関係探索
問い	「売上」はどれか。どの定義を信じるか	部品→条件→実行→結果をどう辿るか
入口の例	PF（経緯4・2・13）＝ RDB → セマンティック	自分（経緯1）＝グラフ探索領域 → グラフDB／KG
今日すでに出した例	Sense / Genie の自動構築	4 の SPDM、6 の RAG 地図で「関係が要るとき」
手段	利用統計で定義を裁定しエージェントへ	知識グラフ＋物差し（必要なら。必須ではない）